东莞市塘厦镇2021年“4·28”一般坍塌事故调查报告

东莞市塘厦镇“4·28”一般坍塌调查组

2021年8月

目　录

一、基本情况 ……1
（一）涉事工程项目情况……1
（二）涉事脚手架基本情况……2
（三）工程相关单位及人员基本情况……3
（四）事故现场勘查情况……6
（五）现场结构布置测绘……10
（六）检测情况……11
（七）脚手架承载能力验算情况……12
二、事故发生经过和救援、善后情况……14
（一）事故发生经过……14
（二）应急救援情况……15
（三）事故善后处理情况 ……16
三、事故人员伤亡及直接经济损失情况……16
（一）人员伤亡情况……17
（二）直接经济损失情况……18
四、事故原因和事故性质……17
（一）事故直接原因……17
（二）事故间接原因……18
（三）暴露的其他问题……18
（四）事故性质……18
五、事故相关单位和人员履职情况……19
（一）中铁四局集团建筑工程有限公司……19

（二）广东广铁华南建设监理有限公司.....19
（三）安徽燕博建筑劳务有限公司.....20
五、事故责任的认定和处理建议.....21
（一）建议给予行政处罚的单位和人员.....21
（二）建议企业依据内部规章制度和管理规定处理的人员.....22
（三）其他处理建议.....20
六、事故防范和整改措施.....22

东莞市塘厦镇2021年“4·28”一般坍塌事故调查报告

2021年4月28日下午4时20分左右，赣深高铁东莞南站（塘厦站）工人在钢管架上进行作业时候，钢管架突然倒塌，钢管架上的2名工人坠落受伤，钢管下面有3名工人受伤，事故发生后，5名伤者被立刻送往塘厦镇三局医院治疗，其中1名伤者经抢救无效死亡。该事故共造成1人死亡，4人受伤。

2021年4月30日，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，东莞市人民政府成立了东莞市塘厦镇“4·28”一般坍塌事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组由塘厦镇镇委副书记李耀文任组长，塘厦镇纪检监察办、镇住建局、镇总工会、应急管理分局、公安分局等多个部门派员组成。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和检验鉴定等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况汇报如下：

一、基本情况

（一）涉事工程项目基本情况

涉事工程项目为赣深铁路（广东段）站房工程（GSSG-17 标）塘厦站工程项目，位于东莞市塘厦镇林村境内，为线正下式站房，车站规模为 4 台 8 线。主体结构为混凝土框架结构，屋面有钢桁架、钢网架、混凝土三种屋面，站台雨棚为型钢结构。车站总面积为 28400 平方米，雨棚总面积为 18000 平方米，市政配套高架匝道面积为 4000 平方米。事故发生时，站房首层现场施工形象进度：主体结构已完成，正在进行装饰装修。

中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部和广东广铁华南建设工程监理有限公司于 2017 年 10 月签订《铁路建设工程监理合同协议书》，服务范围：新建赣州至深圳铁路赣粤省界至塘厦段工程 GSJL-5 标段范围内的全部工程。中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部（发包方）和中铁四局集团建筑工程有限公司（承包方）于 2020 年 3 月双方签订《新建赣深铁路（广东段）站房工程（GSSG-17 标段施工总价承包合同》，服务范围：GSSG-17 标段。中铁四局集团建筑工程有限公司（承包方）和安徽燕博建筑劳务有限公司（分包方）于 2021 年 1 月签订《建设工程施工专业分包合同》，分包工程项目：塘厦站装饰工程施工。

（二）涉事脚手架基本情况

事故现场位于赣深铁路塘厦站站房工程首层 A2 区域砌体施工架体（17 轴-19 轴 × E 轴区域）。

安徽燕博建筑劳务有限公司向北京市金羿建材设备租赁公司承租脚手架钢管扣件等材料，搭设脚手架进行塘厦站装饰工程

施工。2021 年 4 月 23 日，安徽燕博建筑劳务有限公司塘厦站项目部组织公司技术总工、安全员、搭载设班长等验收人员对赣深铁路广东段站房工程（GSSG-17 标）塘厦站 17-22 轴交 17-22 轴交 D-E 轴的落地式外脚手架检查，现场验收合格。2021 年 4 月 25 日，涉事脚手架由项目安质部组织工程部、监理单位共同验收，现场专职安全员、搭设班组长、使用班组长参与，验收小组对架体进行检查验收，同意使用。

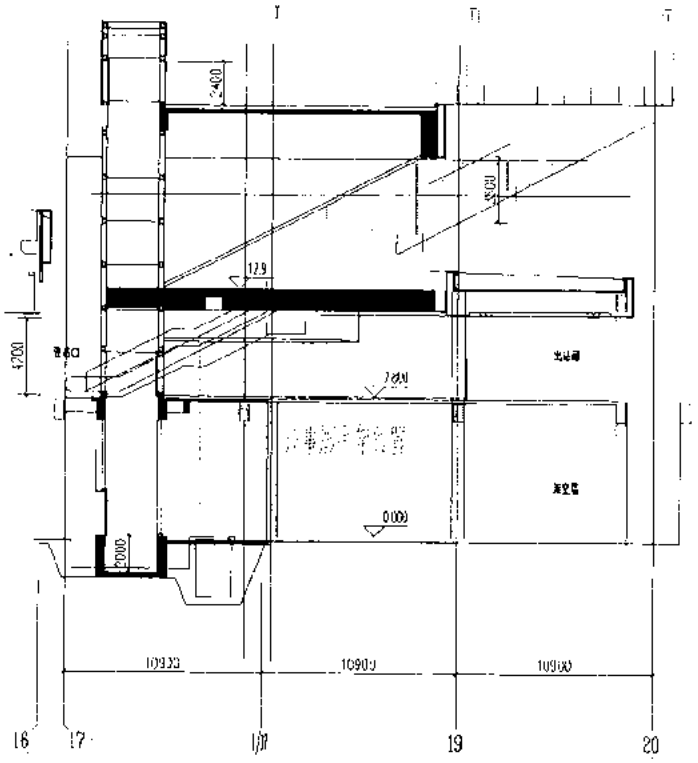


图 1 涉事脚手架所在位置

（三）工程相关单位及人员基本情况

1、建设单位：中国铁路广州局集团有限公司深圳工程建设指挥部，赣深铁路（广东段）站房工程（GSSG-17 标）塘厦站工程项目发包单位。

2、施工单位：中铁四局集团建筑工程有限公司（以下简称

为“中铁四局”），赣深铁路（广东段）站房工程（GSSG-17标）塘厦站工程项目总包单位。统一社会信用代码：91340100149035180 2，法定代表人：方成龙，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本：19584.403485万人民币，成立日期：1989年10月25日，营业期限至：2050年09月26日，住所：安徽省合肥市蜀山区南二环路西段(金寨南路西)，经营范围：承建各类工业与民用建筑及公共设施建筑物工程，铁路、公路、市政、桥梁、水利水电、环保、机场、港口航道等土木工程，化工、园林绿化工程，工业与民用成套设备、机电安装和各类压力管道、锅炉的安装（在许可证有效期内经营）；室内外装饰、装潢及玻璃幕墙施工，施工机械租赁与修理。

3、分包单位：安徽燕博建筑劳务有限公司（以下简称为“安徽燕博”），赣深铁路（广东段）站房工程（GSSG-17标）塘厦站工程项目装饰专业分包单位。统一社会信用代码：91340225MA2NJ0BC3H，法定代表人：董必燕，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，成立日期：2017年04月17日，注册资本：3000万人民币，住所：安徽省芜湖市无为县赫店镇赫店街道，经营范围：建筑劳务服务；砌筑作业；木工作业；脚手架搭设作业；混凝土作业；模板作业；油漆作业；焊接作业；钢筋作业；水暖电安装作业；保温作业；市政公路作业；防水作业；建筑装饰材料销售；古建筑工程施工；钢结构工程施工；室内外装饰装修工程施工；建筑幕墙工程施工；城市景观照明工程施工；

水利水电工程施工；桥梁工程施工。具备建筑业企业资质，证书编号：D234235097，有效期：2025年07月07日。

4、监理单位：广东广铁华南建设工程监理有限公司（以下简称为“华南监理”）。统一社会信用代码：91440000190365317Y，法定代表人：梁斌善，类型：有限责任公司(法人独资)，成立日期：1993年08月03日，注册资本：1000万人民币，住所：广东省广州市越秀区中山一路23号4楼，经营范围：铁路工程、公路工程、房屋建筑工程和市政公用工程监理，市政公用工程施工总承包三级，房屋建筑工程施工总承包三级（以上项目具体按本企业有效资质证书经营）。铁路开发、建设、监理的技术咨询服务；建材销售。

5、肖少刚，男，1970年3月11日出生，身份证地址：安徽省芜湖市，安徽燕博建筑劳务有限公司主要负责人，在安徽燕博建筑劳务有限公司从事管理工作，担任安徽燕博公司总经理、赣深铁路项目塘厦站装饰专业分包项目经理，负责分包项目的全面工作，项目安全生产第一责任人。与安徽燕博公司签订了劳动合同。

6、陈军，男，1976年2月20日出生，身份证地址：江苏省姜堰市，安徽燕博赣深铁路项目塘厦站装饰专业分包项目现场负责人，负责现场施工过程中的全面工作。与安徽燕博公司签订了劳动合同。

7、刘夕保，男，1972年1月15日出生，身份证地址：安徽省巢湖市，安徽燕博赣深铁路项目塘厦站装饰专业分包项目安全

生产管理人员，负责管理施工现场安全工作。与安徽燕博公司签订了劳动合同。

（四）事故现场勘查情况

事故现场位于赣深铁路塘厦站站房工程首层 17 轴-19 轴 × E 轴区域。本次事故发生后，为尽快抢救伤员，避免造成二次伤害，现场已进行封闭清理，现场残留部分脚手架拆除后钢管、连接件等构件。踏勘时事故现场如下图 2-13 所示:



图 2 事故现场首层



图 3 事故现场首层



图 4 事故现场第二层

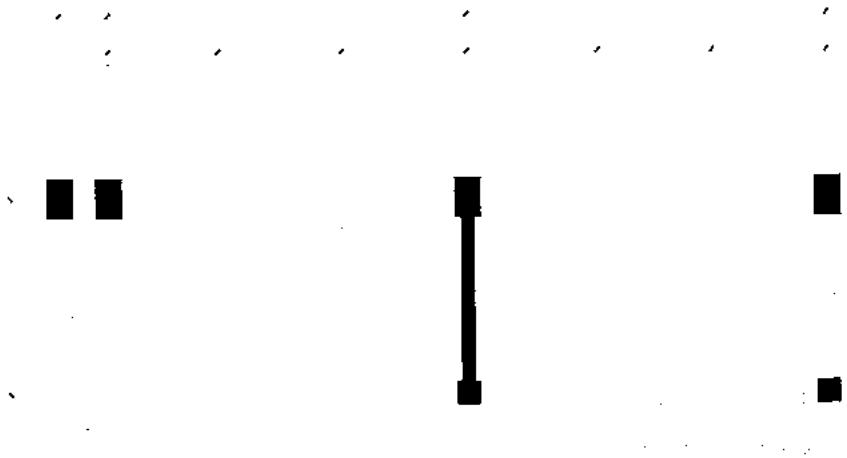


图 5 事故现场平面图



图 6 事故现场立面图



图 7 涉事项目临近部位脚手架设置情况



图 8 涉事项目临近部位脚手架设置情况

（五）现场结构布置测绘

根据现场实地测量结果、事发现场结构图纸、人员问询记录等，建立 BIM 模型绘制事发当时脚手架、人员、加气块相对位置，并向安徽燕博建筑劳务有限公司、中铁四局建筑工程有限公司赣深铁路项目部等相关人员进行签字确认。

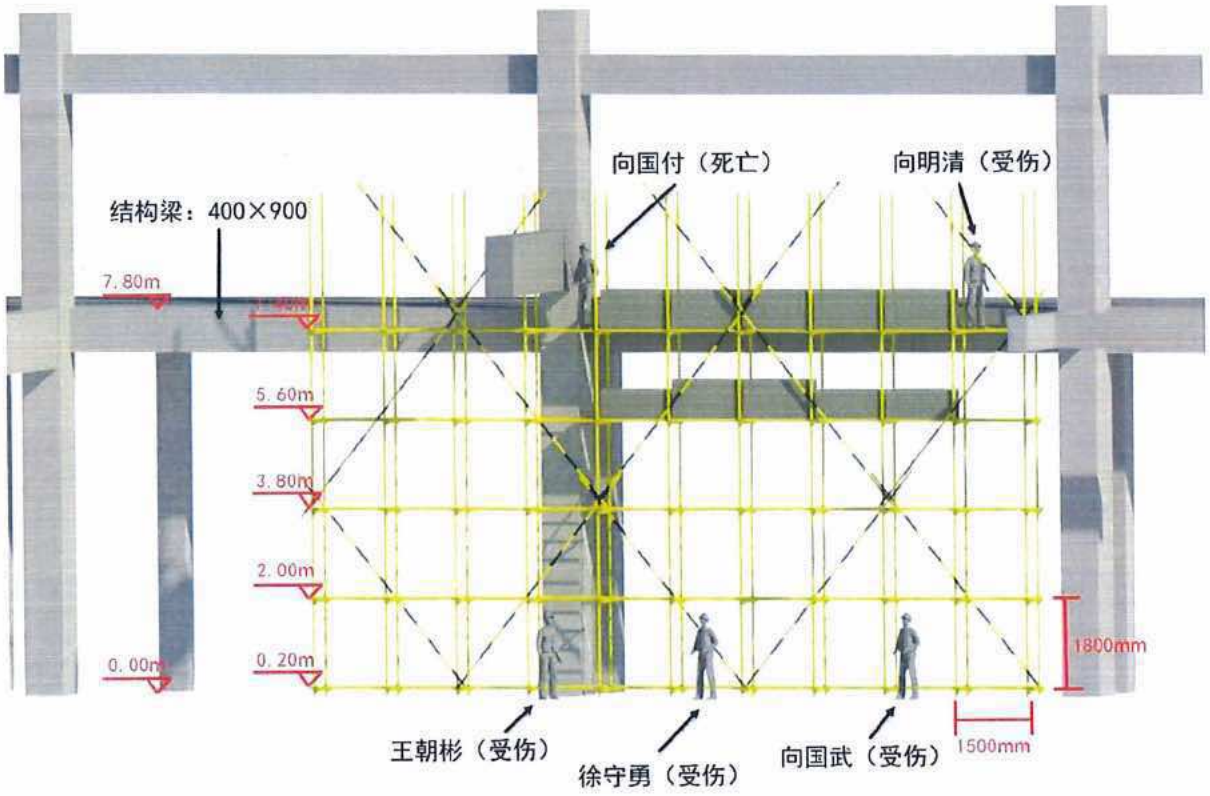


图 9 事故现场剖面图

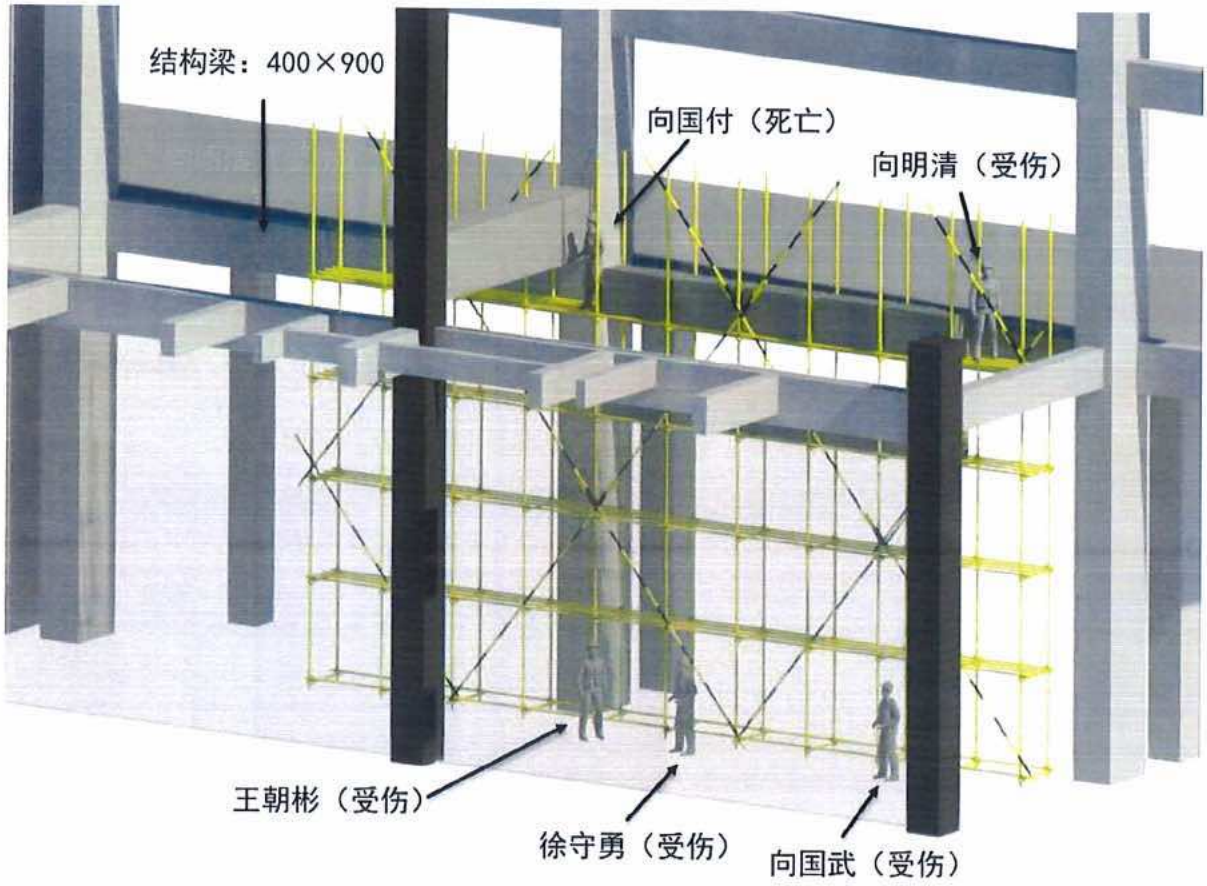


图 10 事故现场立体图

（六）检测情况

事故调查组委托东莞市建设工程检测中心抽取赣深铁路项目站房工程首层现场堆放的与事故坍塌脚手架同批次的钢管及脚手架扣件（直角、旋转、对接）进行物理力学检测，对临近位置的脚手架进行钢管脚手架扣件现场试验，检测标准为《钢管脚手架扣件》（GB15831-2006），检测项目、数量、规格等如表 1。

表 1 赣深铁路事故检测汇总表

序号	检测项目类别	项目参数	检测数量	结论
1	钢管	拉伸、弯曲、压扁	1 组	符合要求。
2	直角扣件	抗滑	6 件	第 1 件样品符合；第 2、

序号	检测项目类别	项目参数	检测数量	结论
		抗破坏		3件样品抗滑不符合要求；第4、5、6件样品扭转刚度不符合要求。
		扭转刚度		
		扭力矩试压		
3	直角扣件（现场试验）	扭力矩试压	4件	符合要求。
4	旋转扣件	抗滑	3件	第1件样品抗破坏不符合要求；第2件样品符合要求；第3件样品安装时破坏。
		抗破坏		
		扭力矩试压		
5	旋转扣件（现场试验）	扭力矩试压	3件	不符合要求。
6	对接扣件	抗拉	3件	第1件样品所检抗拉要求，扭力矩试压螺丝滑丝；第2、3件样品符合要求。
		扭力矩试压		
7	对接扣件（现场试验）	抗拉	3件	符合要求。

钢管及脚手架扣件（直角、旋转、对接）进行物理力学检测结果表明，部分脚手架扣件性能不符合标准要求，具体表现为：

1. 部分直角扣件样本抗滑、扭转刚度性能不符合标准要求；

2. 部分旋转扣件样本抗破坏性能不符合标准要求，现场旋转扣件样本扭力矩试压性能均不符合标准要求；

3. 部分对接扣件抗拉性能不符合标准要求。

（七）脚手架承载能力验算情况

根据施工现场结构图纸、脚手架施工方案、经各方确认的事故现场描述等资料及常规的工程经验参数取值，采用品茗安全计算软件进行脚手架力学分析模拟（由于软件限制，连墙件设置为3步3跨，事故现场脚手架在柱体部位设置抱柱，柱间连墙件（或抱梁措施）设置不规范，柱间距高达10.9m（约7跨））。结论如

下:

1. 立杆稳定性验算，不满足要求。立杆应力值222.493N/mm^2，超出立杆强度设计值205.493N/mm^2。

2. 脚手架架体高度验算，不满足要求。脚手架架体高度8m大于允许搭设高度2.371m(在目前堆载和连墙件未按要求设置时的最大允许搭设高度)。

3. 扣件抗滑设计值为19.731kN，严重超出承载能力设计值6.8kN，严重超出承载能力极限状态下的允许值。

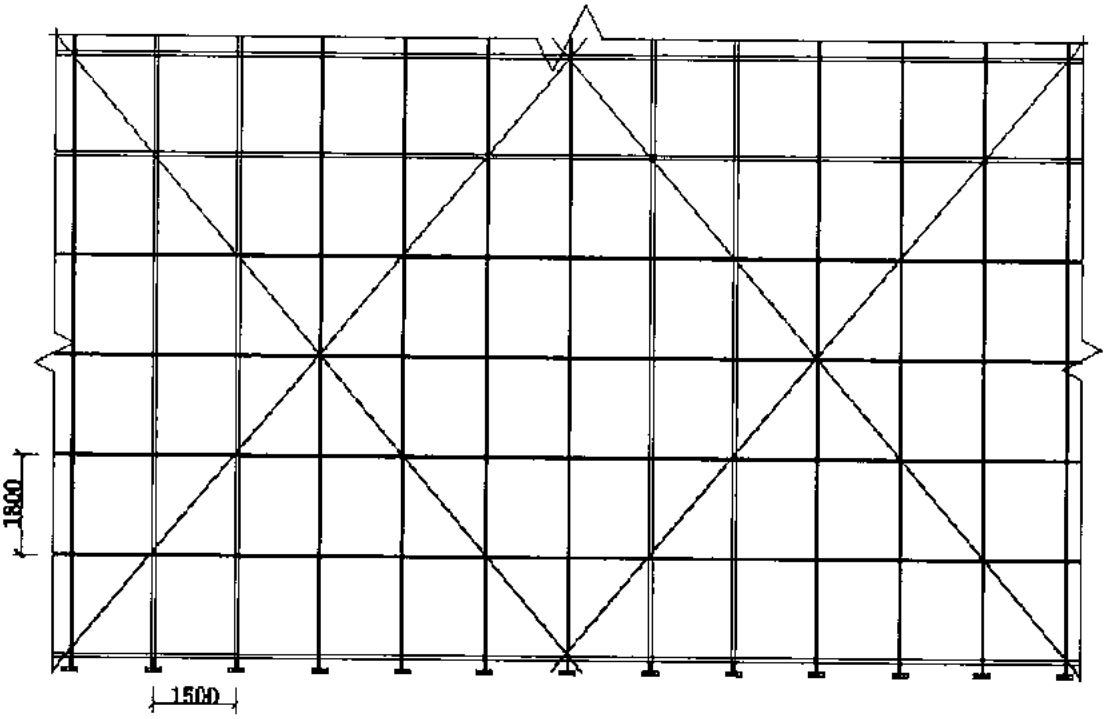


图11 力学分析软件立面计算简图

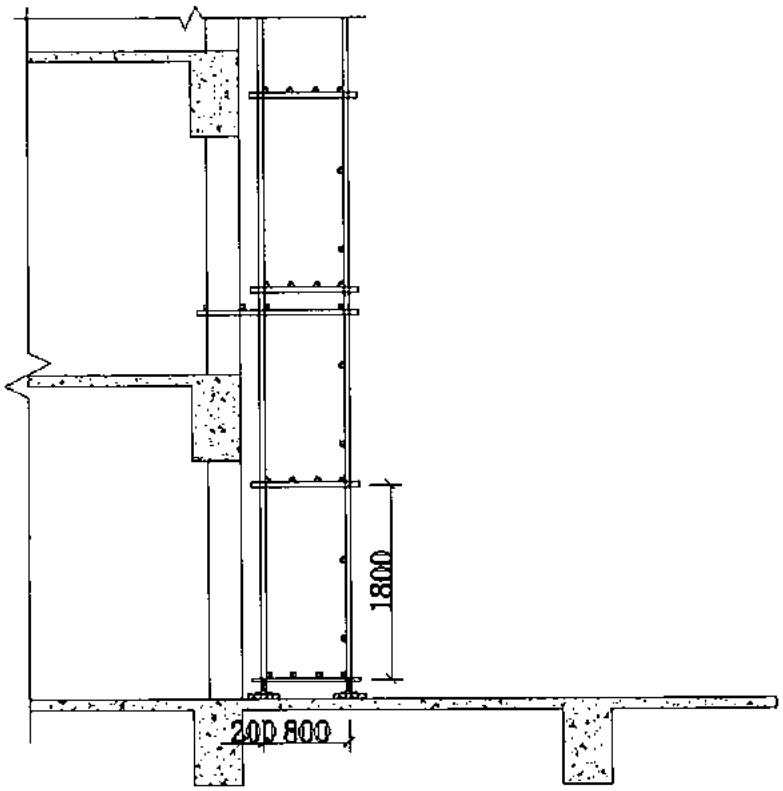


图 12 力学分析软件侧面计算简图

经调查，脚手架上没有堆放加气混凝土砌块和其他材料时，脚手架有验收合格记录；由于施工人员操作不规范，在脚手架上大量堆放加气混凝土砌块，严重超过承载能力，改变了脚手架的受力状态，不符合原验收要求。

二、事故发生经过和救援、善后情况

（一）事故发生经过

2021 年 4 月 28 日下午，安徽燕博建筑劳务有限公司塘厦站现场负责人陈军派瓦工班组的徐守勇、王朝彬到塘厦站首层 17 轴-19 轴×E 轴区域进行墙体砌筑前的准备工作（上砖）；刚好有三名架子班的工人（普工：向明清、向国武、向国付）在该区域进行架体维护（挂设运砖拆掉的安全网），其中向明清、向国付两人佩戴安全带、安全帽等劳动防护用品，在距地面高度约 7.4

米高的架体挂设安全网，向国武在地面准备新的安全网；瓦工班组徐守勇、王朝彬二人在上述区域向料斗内搬运加气混凝土砌块（200mm × 200mm × 600mm），准备调运到架体上去，此时架体上已经码放了大量的加气混凝土砌块（长约 4.5m 左右、宽 600mm、高约 600-800mm）：脚手架在距地面约 7.4m 高的二层楼面（第五步距处）摆放了 4 匹左右加气混凝土砌块，在距地面约 5.6m 高（第四步距处）摆放了 3-4 匹左右加气混凝土砌块。16 时 40 许，架体因承重过重垂直坍塌。架体坍塌时，向明清、向国付二人随架体坠落；向国武、徐守勇、王朝彬此时在架体旁地面进行备料，架体坍塌时进行了躲避。

（二）应急救援情况

接到现场报告后，中铁四局项目经理和书记第一时间赶到现场，组织人员现场抢救伤员，并立即封锁现场，劝阻无关人员远离现场，安徽燕博和华南监理等相关人员均参与应急救援，于 16 时 50 分许，将伤者陆续送往东莞三局医院进行救治，向国付经抢救无效死亡，其他伤者无生命危险。为避免造成二次伤害，对现场进行封闭清理。

接报后，塘厦镇高度重视，镇应急管理分局、镇住建局等相关职能部门立即到达现场进行组织救援，并进行现场调查。时任镇委书记唐耀文批示：请公安分局、住建局、应急分局迅速核实处置，做好善后工作，要控制引导舆情，吸取教训，举一反三，迅速开展隐患排查整改工作，确保社会大局安全稳定。镇委副书记、镇

长叶惠明批示：请全力做好善后工作，并举一反三，做好宣传教育防范工作，杜绝类似事故的发生。

本次事故应急救援处置未造成次生灾害和衍生事故；信息报送及时，未出现迟报、漏报、瞒报的情况。经评估，本次事故应急救援处置及时、有效。

（三）事故善后处理情况

事故发生后，安徽燕博积极与死者亲属及伤者沟通协商，做好相关善后处理工作。安徽燕博与向国付（死者）的亲属于2021年4月30日达成善后处理协议。安徽燕博与已出院的向国武、徐守勇、王朝彬达成工伤事故处理三方协议书。由于向明清仍在医院接受治疗，协议尚未达成。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人死亡4人受伤。

1、向国付（死者），男，1978年1月9日出生，身份证所在地：湖南省桑植县，安徽燕博建筑劳务有限公司普工，与公司签订了书面劳动合同。东莞三局医院《居民死亡医学证明（推断）书》鉴定意见：向国付死亡原因为重型颅脑损伤。

2、向明清（伤者），男，1977年2月9日出生，身份证所在地：湖南省桑植县，安徽燕博建筑劳务有限公司普工，与公司签订了书面劳动合同。《东莞三局医院诊断证明书》诊断：1.创伤性休克；2.左下肢闭合性骨折；3.枕部开放性颅骨骨折；4.胸腹闭合性损伤，肾挫伤。目前转院至东莞市人民医院住院治疗。

3、向国武（伤者），男，1963 年 3 月 11 日出生，身份证所在地：湖南省桑植县，系安徽燕博建筑劳务有限公司普工，与公司签订了书面劳动合同。《东莞三局医院诊断证明书》诊断：脑震荡，全身多处软组织挫裂伤。现已康复出院。

4、徐守勇（伤者），男，1963 年 10 月 28 日出生，身份证所在地：河南省浚县，安徽燕博建筑劳务有限公司瓦工，与公司签订了书面劳动合同。《东莞三局医院诊断证明书》诊断：全身多处软组织挫擦伤。现已康复出院。

5、王朝彬（伤者），男，1972 年 1 月 15 日出生，身份证所在地：河南省浚县，系安徽燕博建筑劳务有限公司瓦工，与公司签订了书面劳动合同。《东莞三局医院诊断证明书》诊断：1 右侧胸部外伤，全身多处软组织挫伤。现已康复出院。

（二）直接经济损失情况

经统计，截至目前，本次事故造成的直接经济损失约人民币 172.4 万元。

四、事故原因和事故性质

（一）事故直接原因

瓦工班组违章[①]在脚手架大量堆放加气块混泥土，向国付等人在堆载情况下进行作业，由于脚手架超过承载能力导致坍塌，致使向国付、向明清二人随架体坠落导致向国付死亡和向明清重

[①] 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2011）表 4.2.2、《脚手架施工技术及安全交底》5.10 章节、《脚手架专项施工方案》14.3 脚手架上堆荷管理等规定：结构施工用时脚手架施工荷载必须严格控制，同时作业的施工步数只可一步，材料堆放只可一步。荷载不得大于 3KN/m²、不超过二层蒸压加气块混凝土。

伤，同时，造成正在脚手架地面上作业的向国武、徐守勇、王朝彬三人受伤。

（二）事故间接原因

安徽燕博建筑劳务有限公司作为事故工程装饰专业分包的生产经营单位，未按照《中华人民共和国安全生产法》要求，未组织制定本单位安全生产规章制度和生产安全事故应急救援预案；未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事脚手架的事故隐患；对施工现场安全管理不到位，未及时发现并制止从业人员违章在脚手架堆放加气块的冒险作业行为。

（三）暴露的其他问题

1、脚手架应设置可靠构造措施防止结构失稳。脚手架施工方案要求，连墙件按照三步三跨进行设置，事故现场脚手架在柱体部位设置抱柱，柱间距高达10.9m，柱间连墙件（或抱梁措施）设置不规范。

2、脚手架扣件质量部分不达标。经检测，部分直角扣件抗滑和扭转刚度性能、旋转扣件抗破坏性能、对接扣件抗拉性能、现场旋转扣件扭力矩试压性能个别不符合标准要求。

（四）事故性质

事故调查组经调查认定，塘厦镇“4·28”一般坍塌事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故相关单位和人员履职情况

（一）中铁四局集团建筑工程有限公司

中铁四局集团建筑工程有限公司，作为赣深铁路（广东段）站

房工程（GSSG-17标）塘厦站工程项目总包单位，建立各种安全管理规章制度及奖惩办法，严把作业人员进场关，做好进场作业人员的安全培训、交底和考核工作，坚持周、日检查及红线专项检查制度，定期组织由项目经理带队、项目主要部门管理人员及施工各作业班组负责人参加的月度检查，每季度根据施工计划做好安全风险源辨识，并在现场醒目处公示，组织各类安全质量知识竞赛，建立“随手拍”制度，及时落实整改。中铁四局日常对脚手架进行检查并记录，对施工人员的违章行为有通报记录。事故发生时，现场无人旁站[②]，事发当天中铁四局集团建筑工程有限公司有派人现场对砌体工程和脚手架设备进行巡视检查并记录，检查过程中未发现脚手架存在事故隐患或者施工人员存在违章冒险作业行为。

（二）广东广铁华南建设监理有限公司

广东广铁华南建设监理有限公司，作为赣深铁路（广东段）站房工程（GSSG-17标）塘厦站工程项目总包单位监理单位，在塘厦站设立监理组3人，建立现将监理人员考核制度、信息化管理制度、现场巡视检查制度、监理工作管理制度、监理安全生产责任制和监理人员岗位职责等相关六项种规章制度，开工前有审查施工方案、安全专项方案等方案，方案批准后在施工过程中有监督，每天对施工现场完成的检验批、分项、分部工程进行检查验收合格后转序施工，严格落实巡视制度，不合格的监督整改。对监理规范规定的旁站监理项目进行现场旁站监理施工全过程。华南监理日常对脚手架进行检查并记录，对施工人员的违章行为有通报。事故发生时，

[②]按照国家监理和施工规范规定，砌体工程和脚手架不是旁站项目。

现场无人旁站[③]，事发当天广东广铁华南建设监理有限公司有派人现场对砌体工程和脚手架设备进行巡视检查并记录，检查过程中未发现施工人员存在违章冒险作业行为。

（三）安徽燕博建筑劳务有限公司

安徽燕博建筑劳务有限公司，作为赣深铁路（广东段）站房工程（GSSG-17标）塘厦站工程项目装饰专业分包单位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除涉事脚手架的事故隐患；对施工现场安全管理不到位，未及时发现并制止从业人员的违章冒险作业。安徽燕博存在履职不到位的情况。

肖少刚，作为安徽燕博公司的主要负责人、赣深铁路项目塘厦站装饰专业分包项目的项目经理和项目安全生产第一责任人，未落实安全生产主体责任制度，未组织制定本单位安全生产规章制度和生产安全事故应急救援预案，对公司的安全生产工作督促、检查不力。

陈军，作为安徽燕博赣深铁路项目塘厦站装饰专业分包项目现场负责人，负责现场施工过程中的全面工作，应当严格落实公司的安全生产工作，提升从业人员的安全技能和安全意识，督促指导从业人员规范施工。但其在管理生产施工过程中，未履行好生产安全的管理职能，对现场施工安全风险情况掌握不足，安全事故隐患排查治理工作存在漏洞。

刘夕保，作为安徽燕博赣深铁路项目塘厦站装饰专业分包项目安全生产管理人员，负责管理施工现场安全工作，负责现场监督巡

[③]按照国家监理和施工规范规定，砌体工程和脚手架不是旁站项目。

查检查。但其对安全事故隐患排查治理工作流于形式，现场施工安全风险情况掌握不足。

六、事故责任的认定和处理建议

为吸取事故教训，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，建议对事故相关单位及责任人作如下处理:

（一）建议给予行政处罚的单位和人员

1、安徽燕博建筑劳务有限公司，未履行好安全生产主体责任，对施工过程的安全生产管理工作疏忽，防范生产安全事故不力，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，安全隐患排查治理工作存在漏洞，对施工现场安全管理不到位，未及时发现并制止从业人员的违章冒险作业，对事故的发生负有责任。建议由应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的相关规定对其进行行政处罚。

2、肖少刚，作为安徽燕博公司的主要负责人，未按《中华人民共和国安全生产法》的要求，未组织制定本单位安全生产规章制度和和生产安全事故应急救援预案，对公司的安全生产工作督促、检查不力，肖少刚未履行上述主要负责人安全管理职责，对事故发生负有责任，建议由应急管理部门根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定对其作出行政处罚。

（二）建议企业依据内部规章制度和管理规定处理的人员

1、陈军，作为安徽燕博赣公司施工现场负责人，在管理生

产施工过程中，未履行好生产安全的管理职能，对现场施工安全风险情况掌握不足，安全事故隐患排查治理工作存在漏洞。建议由安徽燕博公司依照企业内部管理制度对陈军进行处理。

2、刘夕保，作为安徽燕博公司安全生产管理人员，其安全事故隐患排查治理工作流于形式，现场施工安全风险情况掌握不足。建议安徽燕博公司将刘夕保调离安全生产管理工作岗位，并按照公司的规章制度进行内部处理。

（三）其他处理建议

1、由塘厦镇安委办对塘厦镇住建局负责人刘裕兴进行约谈，并形成会议纪要。

2、由塘厦镇住建局对广东广铁华南建设监理有限公司涉事项目现场主要负责人马兆军、安徽燕博建筑劳务有限公司主要负责人肖少刚进行约谈，并形成会议纪要。

3、事故涉及其他法律责任，如是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

七、事故防范和整改措施

1、工程建设相关责任主体，应切实履行工程安全生产管理职责，加强安全生产管理，吸取事故教训，举一反三，避免再次发生安全生产事故：组织各企业相关人员召开安全生产教育培训，督促全体人员提高安全意识，做好安全措施；要切实落实建设施工领域行业监管主体责任，要加强安排部署、细化落实、督促检查；建立健全安全生产工作台账，完善相关记录记载；加强对施工单位、监理单位报建人员与实际现场人员的一致性审查，

加强对施工单位技术交底、三级教育培训、特种作业人员持证上岗等情况的监督检查；及时发现和制止施工单位的野蛮施工及违法违规行为；加强对违法分包、转包行为的打击力度；督促施工单位编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案；加强现场检查，隐患整改力度，及时发现作业人员违章违规行为。

2、对该工程所有脚手架工程均应进行安全排查，包括是否有堆放荷载、连墙件、抱柱（抱梁）、抛撑、横向斜撑（竖向之字撑）、材料质量等是否合规。

3、生产经营单位应对安全生产统一协调、管理，定期进行检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。要严格落实《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》《建设工程监理规范》、《建设工程监理人员岗位职责管理规定》相关要求，切实履行项目监理职责，按相关规定标准配置专监及监理员。切实杜绝备案人员与现场实际人员“人证不符”的问题，加强人员资证管理。严格执行施工前技术交底、三级教育培训、特种作业人员持证上岗等制度；及时检查、发现和制止现场施工人员违章违规行为，杜绝野蛮施工行为发生；严格按规定编制危险性较大部分分项工程专项施工方案；加强现场检查，及时检查、发现和整治重大安全隐患；杜绝施工中的“三违”作业（违章操作、违章指挥、违反劳动纪律）现象；切实改变施工现场混乱局面。